Questions de cours — Probabilités

Vocabulaire, équiprobabilité, événement contraire, expériences à deux épreuves, arbres et tableaux, fréquence et probabilité

6 questions, chacune suivie d'une application · Environ 45 min · Réponses à part

Troisième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Le vocabulaire : expérience aléatoire, issue, événement, événement contraire, incompatible.
- ☐ Calculer une probabilité en situation d'équiprobabilité.
- ☐ Les expériences à deux épreuves : arbre, tableau à double entrée.
- ☐ Le lien entre fréquence et probabilité ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Une épreuve	1 – 2	15 min
B	Deux épreuves	3 – 4	15 min
C	Fréquence et probabilité	5	5 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	6	10 min

Environ 45 min, en une fois.

PARTIE A — Une épreuve — 15 min

Mesurer les chances qu'un événement se produise.

Q1 — Vocabulaire et équiprobabilité

Qu'est-ce qu'une issue ? un événement ? Comment calcule-t-on une probabilité quand les issues sont équiprobables ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. On lance un dé équilibré. Probabilité d'obtenir un multiple de 3 ? un nombre supérieur à 6 ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q2 — Événement contraire, événements incompatibles

Qu'est-ce que l'événement contraire de A ? Que vaut sa probabilité ? Que sont deux événements incompatibles ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. La probabilité qu'il pleuve demain est 0,35. Probabilité qu'il ne pleuve pas ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE B — Deux épreuves — 15 min

Organiser toutes les issues pour ne pas en oublier.

Q3 — L'arbre des possibles

Comment utilise-t-on un arbre pour une expérience à deux épreuves ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. On lance deux fois une pièce équilibrée. Probabilité d'obtenir deux fois « pile » ? au moins une fois « face » ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q4 — Le tableau à double entrée

Quand utilise-t-on un tableau à double entrée ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. On lance deux dés équilibrés et on additionne. Probabilité d'obtenir 7 ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Fréquence et probabilité — 5 min

Répéter beaucoup pour estimer.

Q5 — Fréquence et probabilité

Quel lien y a-t-il entre la fréquence observée d'un événement et sa probabilité ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Une punaise lancée 1 000 fois tombe 620 fois pointe en l'air. Estime la probabilité de cet événement.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q6 — Pour chaque question de probabilité

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Issues équiprobables	. . . . .
« Ne pas . . . », « au moins un »	. . . . .
Deux épreuves successives	. . . . .
Deux dés	. . . . .
Une probabilité inconnue	. . . . .

. . . . . .

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	